1.10 节 闭区间上连续函数的性质

1. 有界性与最值定理
2. 零点定理与介值定理

有界性与最大值最小值定理

定义1

对于区间 I 上有定义的函数 $f(x)$, 若 $x_0 \in I$, 使得对于任一 $x \in I$ 都有 $f(x) \geq f(x_0)(f(x_0) \geq f(x))$,

则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 I 上的**最小值(最大值)**

有界性与最大值最小值定理

定义1

对于区间 I 上有定义的函数 $f(x)$, 若 $x_0 \in I$, 使得对于任一 $x \in I$ 都有 $f(x) \geq f(x_0)(f(x_0) \geq f(x))$,

则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 I 上的**最小值(最大值)**

例如： $f(x) = 1 + \sin x$, 在 $[0.2\pi]$ 上， 最大值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$, 最小值 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$

$f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上即无最大值，也无最小值

有界性与最大值最小值定理

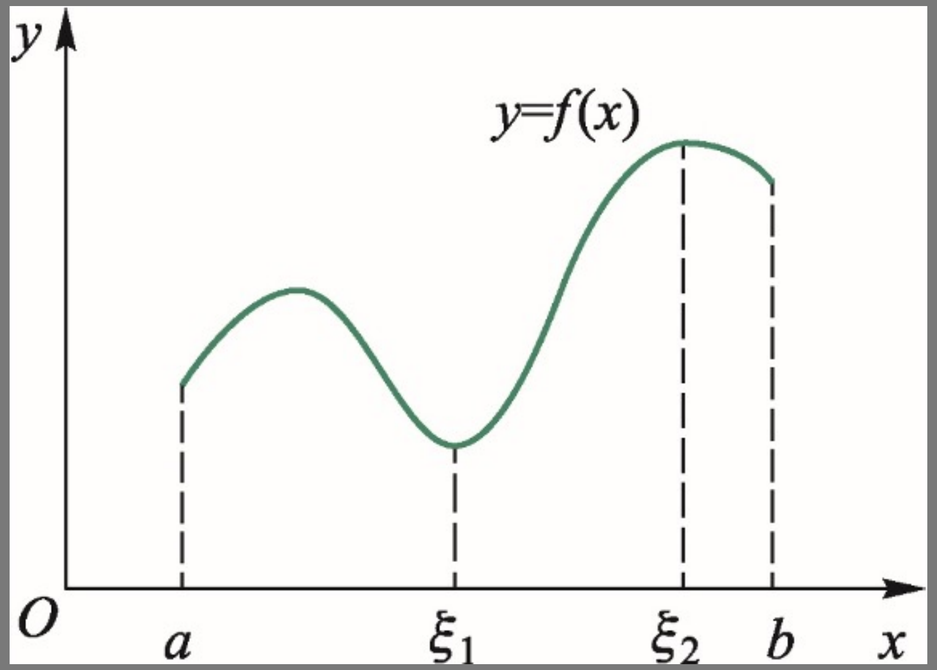
定理1:最值定理

在闭区间上连续的函数必定存在最大值和最小值.

即: 若 $f(x) \in C[a,b]$, 则必定存在 $\xi_1 \in [a,b], \xi_2 \in [a,b]$

使得: $\forall x \in [a,b], f(\xi_1) \leq f(x)$ 即:$f(\xi_1) = \min\limits_{a \leq x \leq b} f(x)$

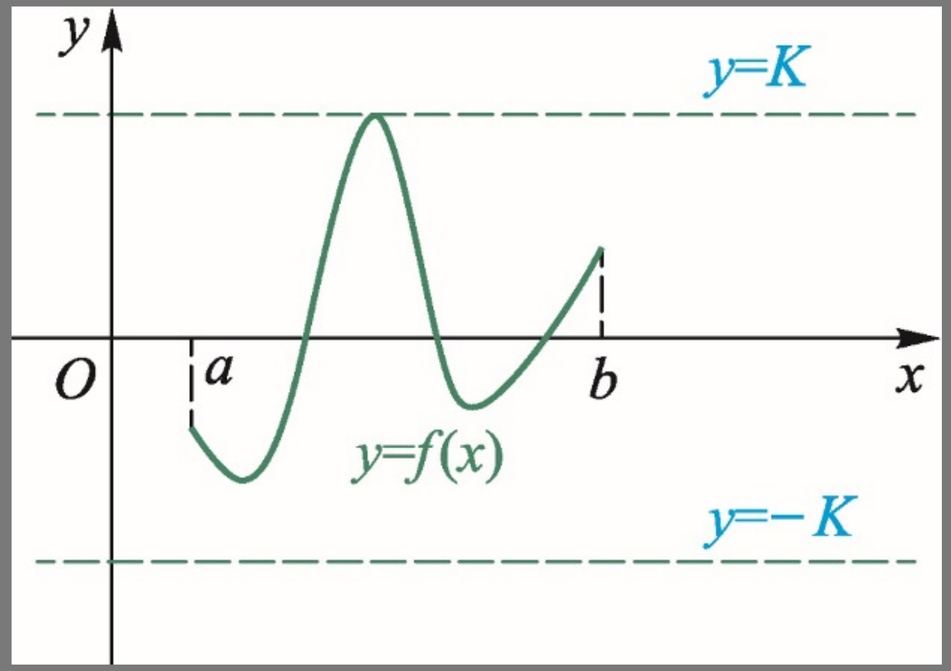
$\forall x \in [a,b], f(\xi_2) \geq f(x)$ 即:$f(\xi_2) = \max\limits_{a \leq x \leq b} f(x)$



有界性与最大值最小值定理

定理2:有界性定理

在闭区间上连续的函数在该区间上必定有界.



有界性与最大值最小值定理

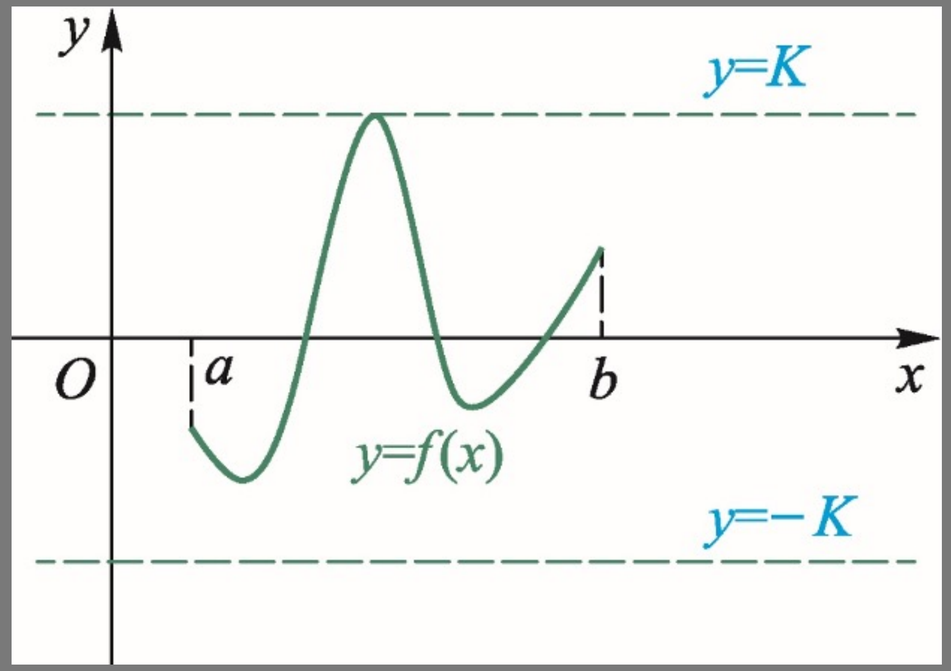
定理2:有界性定理

在闭区间上连续的函数在该区间上必定有界.

证明: 设 $f(x) \in C[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有最大值和最小值, 不妨分别记为 M 和 m, 则对 $\forall x \in [a,b]$ 都有 $m \le f(x) \le M$,

令 $K = \max\{|m|, |M|\}$, 则显然有 $|f(x)| \le K$,

所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.



有界性与最大值最小值定理

定理1:最值定理

在闭区间上连续的函数必定存在最大值和最小值.

定理2:有界性定理

在闭区间上连续的函数在该区间上必定有界.

注：若函数在**开区间或半开半闭**的区间上连续,或在闭区间上**有间断点,** 则最值定理与有界性定理就可能不成立.

有界性与最大值最小值定理

定理1:最值定理

在闭区间上连续的函数必定存在最大值和最小值.

定理2:有界性定理

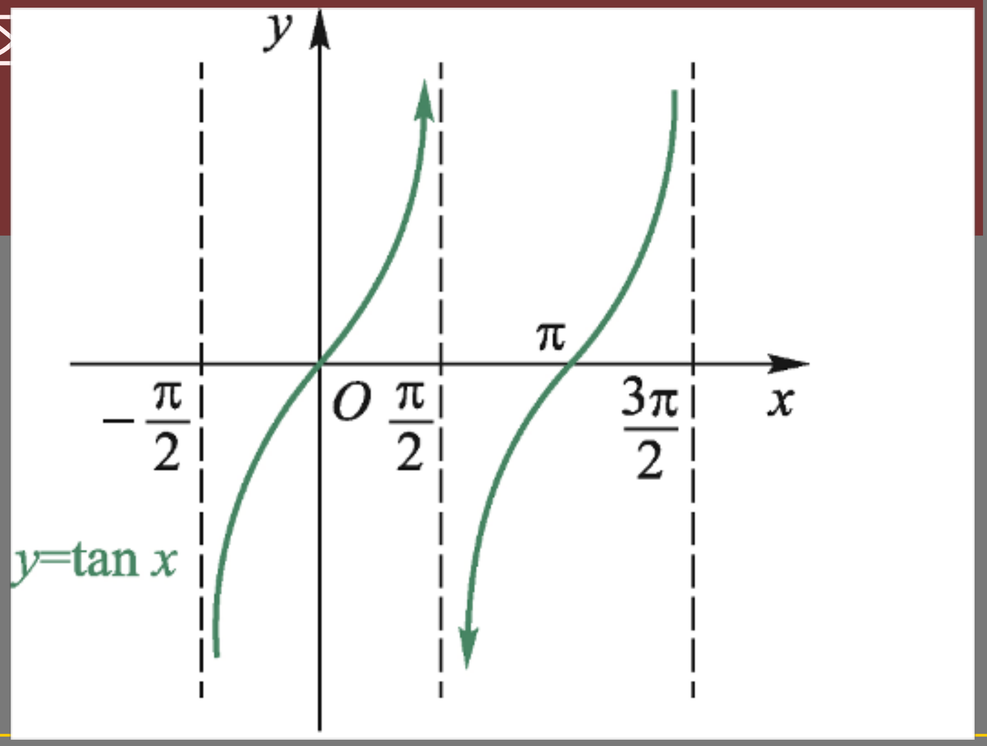
在闭区间上连续的函数在该区间上必定有界.

注：若函数在**开区间或半开半闭**的区间上连续,或在闭区

性定理就可能不成立.

例如：$f(x)=\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 是连续的，但是

$f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内是**无界的,无最大值,也无最小值**



有界性与最大值最小值定理

定理1:最值定理

在闭区间上连续的函数必定存在最大值和最小值.

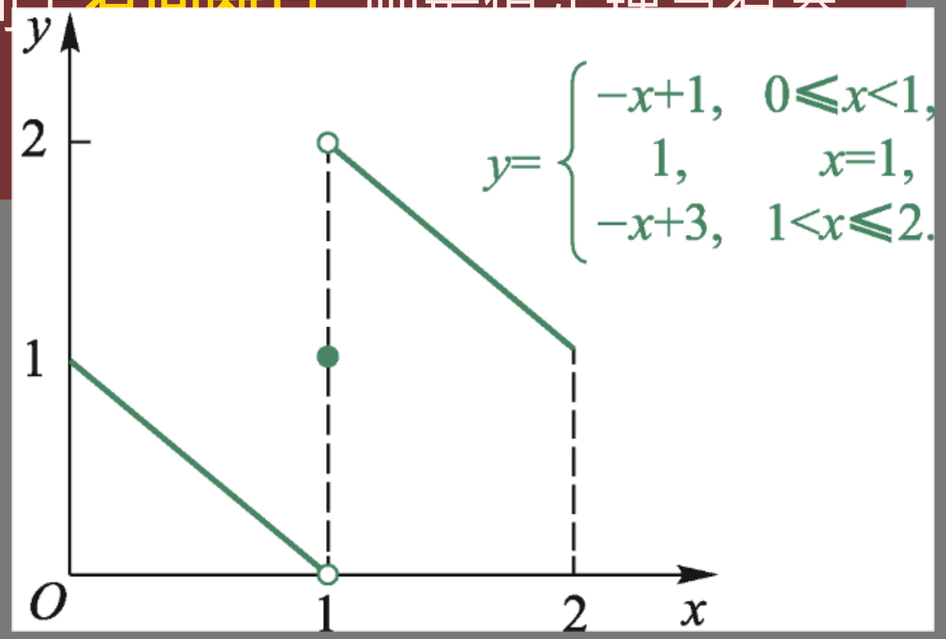
定理2:有界性定理

在闭区间上连续的函数在该区间上必定有界.

注：若函数在**开区间或半开半闭**的区间上连续,或在闭区间上**有间断点**，则最值定理与有界性定理就可能不成立.

例如：$f(x)=\begin{cases}-x+1, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1,\\ -x+3, & 1\le x\le 2.\end{cases}$ 在闭区间 $[0,2]$ 上有

间断点 $x=1$,$f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ **有界,但无最大值和最小值.**



典型例题

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有界.

典型例题

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有界.

证明：由于 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 极限存在，由极限的局部有界性可知：

存在 $M_1>0$, 和 $\delta>0$(不妨限制 $\delta<b-a$), 使得：

当 $0<x-a<\delta$ 时， $|f(x)|<M_1$

又 $f(x)$ 在闭区间 $[a+\delta,b]$ 上连续，故存在 $M_2>0$, 使得 $|f(x)|<M_2$,

综上，取 $M=\max\{M_1,M_2\}$, 可得对 $\forall x\in(a,b]$, $|f(x)|<M$. 即：$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有界.

典型例题

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有界.

证明：由于 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 极限存在，不妨设为 A，即：$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = A$.

知对 $\varepsilon = 1$，存在 $\delta > 0$(不妨限制 $\delta < b-a$)，当 $0 < x-a < \delta$ 时，$|f(x)-A| < 1$

故当 $a < x < a+\delta$ 时，$|f(x)| = |(f(x)-A)+A| \le |f(x)-A| + |A| < 1 + |A|$.

又 $f(x)$ 在闭区间 $[a+\delta, b]$ 上连续，故存在 $M_2 > 0$，使得 $|f(x)| < M_2$，

综上，取 $M = \max\{1+|A|, M_2\}$，可得对 $\forall x \in (a,b]$，$|f(x)| < M$. 即：$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有界.

典型例题

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有界.

证明：补充 $f(a)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$；则此时 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

故应用闭区间上连续函数有界得 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，因此，$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有界.

典型例题

例1′. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 (a,b) 上有界.

典型例题

例1′. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 (a,b) 上有界.

证明：由于 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 存在，故由极限的局部有界性可知：

存在 $M_1>0, M_2>0$ 和 $\delta_1>0, \delta_2>0$(不妨限制 $\delta_1+\delta_2<b+a$), 使得：

当 $0<x-a<\delta_1$， $|f(x)|<M_1$; 当 $-\delta_2<x-b<0$ 时，$|f(x)|<M_2$

又 $f(x)$ 在 $[a+\delta_1, b-\delta_2]$ 上连续，

所以存在 $M_3>0$, 使得 $\forall x\in[a+\delta_1, b-\delta_2], |f(x)|<M_3$

取 $M=\max\{M_1,M_2,M_3\}$, 可得对 $\forall x\in(a,b), |f(x)|<M$. 即： $f(x)$ 在 (a,b) 上有界.

典型例题

例1′. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 (a,b) 上有界.

证明：补充 $f(a)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x); f(b)=\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$; 则此时 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

故应用闭区间上连续函数有界得 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，因此，$f(x)$ 在 (a,b) 上有界.

典型例题

例2. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

例2′. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(a,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 极限存在，

证明：$f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上有界.

例2″. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 极限存在，

或 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 存在

证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界.

零点定理与介值定理

定义2

若 x_0 使得 $f(x_0)=0$, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的**零点**.【零点不是“点”,是使函数值为0的自变量的值】

零点定理与介值定理

定义2

若 x_0 使得 $f(x_0)=0$, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的**零点**.【零点不是“点”,是使函数值为0的自变量的值】

定理3: 零点定理

设函数 $f(x)$ 在**闭区间** $[a,b]$ 上**连续**,且 $f(a)$ 与 $f(b)$ **异号**,即 $f(a)\cdot f(b)<0$, 则

在开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ, 使得 $f(\xi)=0$.

零点定理与介值定理

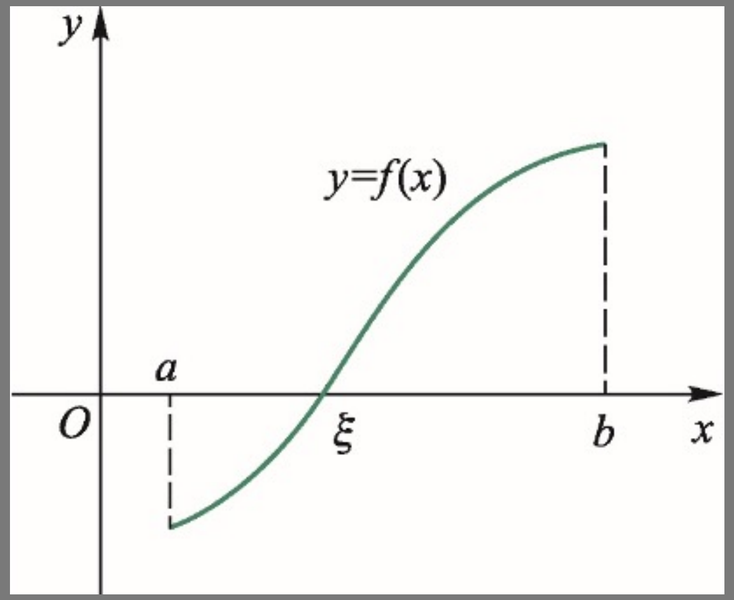
定义2

若 x_0 使得 $f(x_0)=0$, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的**零点**.【零点不是“点”,是使函数值为0的自变量的值】

定理3: 零点定理

设函数 $f(x)$ 在**闭区间** $[a,b]$ 上**连续**,且 $f(a)$ 与 $f(b)$ **异号**,即 $f(a)\cdot f(b)<0$, 则

在开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ, 使得 $f(\xi)=0$.



几何解释:

连续曲线弧 $y=f(x)$ 的**两个端点**位于 x 轴的不同侧, 则曲线弧与 x 轴**至少有一个交点.**

典型例题

例3. 证明：方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个根.

典型例题

例3. 证明：方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个根.

证 令$f(x)=x^3-4x^2+1$, 则 $\because f(x)$在$[0,1]$上连续,

$f(0)=1>0$, $f(1)=-2<0$,

$\therefore \exists\xi\in(0,1)$, 使 $f(\xi)=0$, 即$\xi^3-4\xi^2+1=0$,

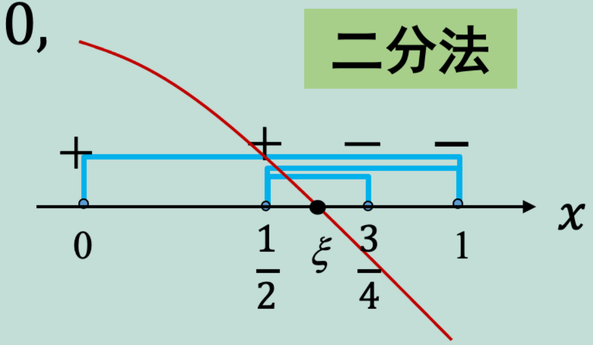
故方程$x^3-4x^2+1=0$在$(0,1)$内至少有一根ξ.

说明: 取$[0,1]$的中点$x=\frac{1}{2}$, $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}>0$,

则$\left(\frac{1}{2},1\right)$内必有方程的根;

取$\left[\frac{1}{2},1\right]$的中点 $x=\frac{3}{4}$, $f\left(\frac{3}{4}\right)<0$,

则$\left(\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right)$内必有方程的根……可用此法求近似根.



典型例题

例4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a) < a, f(b) > b$,

证明： $\exists \xi \in (a,b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

典型例题

例4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)<a, f(b)>b$,

证明： $\exists \xi \in (a,b)$, 使得 $f(\xi)=\xi$.

证明： 令 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,

又 $F(a)=f(a)-a<0, F(b)=f(b)-b>0$

即 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 端点处异号,

所以由 零点定理 知：存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $F(\xi)=f(\xi)-\xi=0$

即： $f(\xi)=\xi$。 证毕.

典型例题

例4′. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$,

证明： $\exists \xi \in (a,b)$, 使得 $f(\xi) = g(\xi)$.

练习题

习题册第2题. 证明方程 $x = a\sin x + b, a > 0, b > 0$，至少有一个正根，并且它不超过 $a + b$.

分析：关键词：正根，且不超过 $a + b$

方程$x = a\sin x + b$的根 $\longrightarrow$ 函数 $f(x) = x - a\sin x - b$ 零点

正根，且不超过 $a + b$ $\longrightarrow$ 若设该根为 x_0, 则 $0 < x_0 \leq a + b$.

零点定理与介值定理

定理4: 介值定理

设函数 $f(x)$

① 在**闭区间** $[a,b]$ 上**连续**,

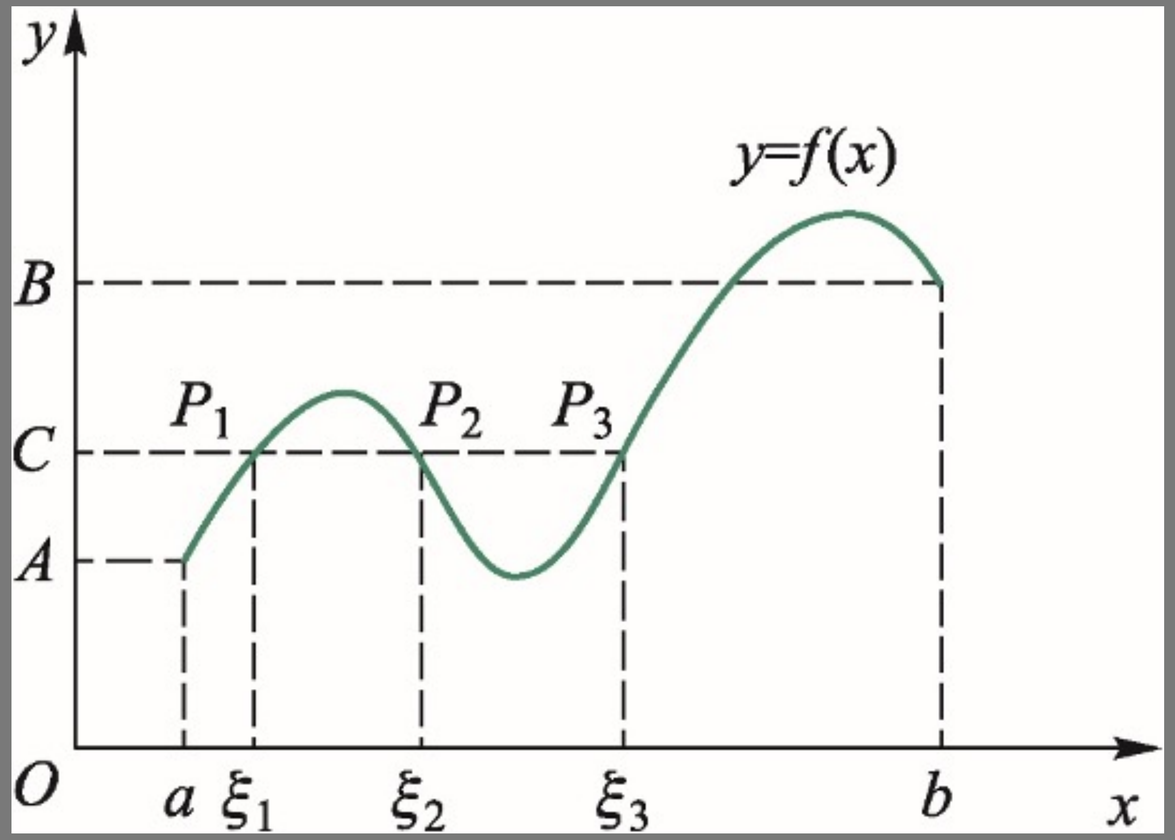
② 且在端点处取值不同,

即: $f(a)=A$ 与 $f(b)=B$,其中 $A\neq B$,

则对于 A 与 B 之间的任意一个数 C,

在**开区间** (a,b) 内至少有一点 ξ, 使得

$f(\xi)=C$.



零点定理与介值定理

定理4: 介值定理

设函数 $f(x)$

① 在**闭区间** $[a,b]$ 上**连续**,

② 且在端点处取值不同,

即: $f(a)=A$ 与 $f(b)=B$,其中 $A\neq B$,

则对于 A 与 B 之间的任意一个数 C,

在**开区间** (a,b) 内至少有一点 ξ, 使得

$f(\xi)=C$.

证明: 不妨设 $A<B$, 则 $A<C<B$.

设 $F(x)=f(x)-C$, 则显然

$F(x)$ 在 $[a,b]$ 连续,且

$F(a)=A-C<0$,$F(b)=B-C>0$,

故由零点定理知:在开区间 (a,b) 内

至少存在一点 ξ 使得

$F(\xi)=f(\xi)-C=0$ 即:$f(\xi)=C$.

零点定理与介值定理

推论1:

在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值.

证明：(1) 若 $M = m$, 命题显然成立；

(2) 若 $M \neq m$, 由最值定理可知在闭区间上至少存在一点 ξ_1 和 ξ_2

使得 $f(\xi_1) = m, f(\xi_2) = M$, 在闭区间上 $[\xi_1, \xi_2]$(或 $[\xi_2, \xi_1]$)上应用介值定理

可知 $f(x)$ 可以取得 (m, M) 内的一切值.

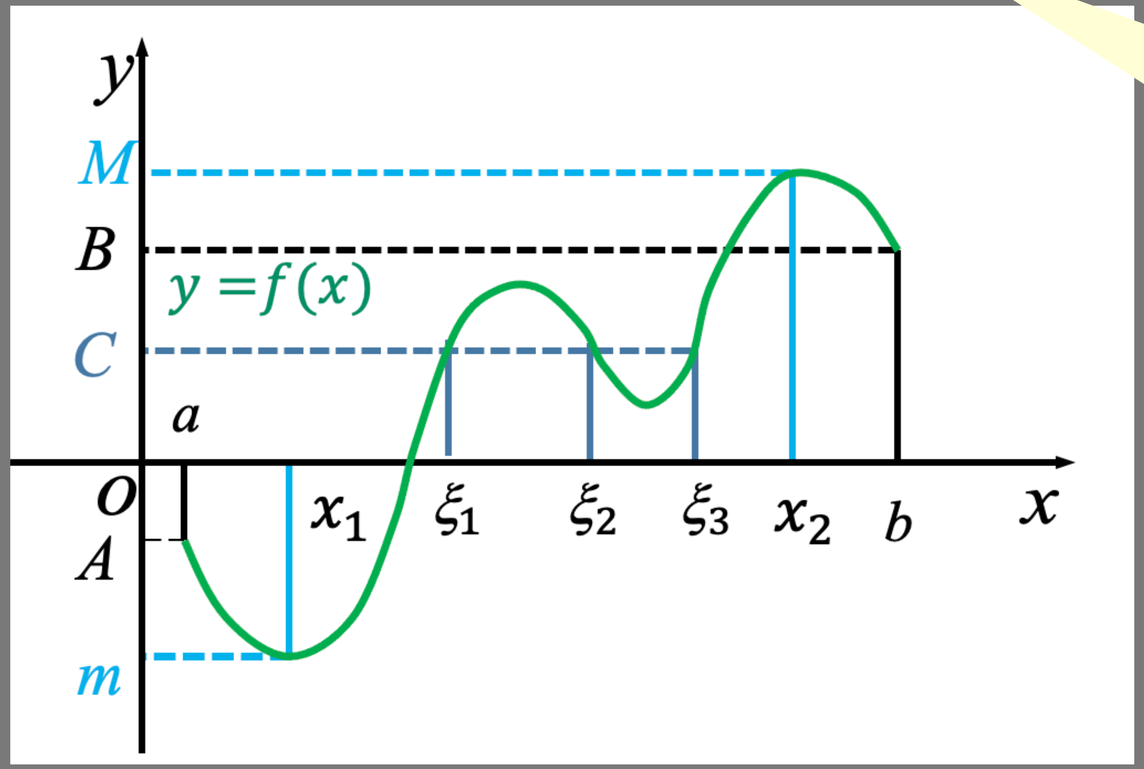
因此,推论正确

零点定理与介值定理

推论1:

在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值.

几何意义: 连续曲线 $y=f(x)$ 与水平直线 $y=C$ 至少有一个交点.



其中 C 满足:

或 $m \le C \le M$,

或 $f(a) \le C \le f(b)$

或 $f(b) \le C \le f(a)$

典型例题

例5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且恒为正，证明：对任意的 $x_1, x_2 \in (a,b)$, $x_1 < x_2$, 必存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$, 使得 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

典型例题

例5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且恒为正，证明：对任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$, $x_1<x_2$, 必存在一点 $\xi\in[x_1,x_2]$, 使得 $f(\xi)=\sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

【方法一】证明：显然 $f(x)$ 在闭区间 $[x_1,x_2]$ 上连续，由最值定理得：它在 $[x_1,x_2]$ 上有最大值 M, 和最小值 m. 所以对任意的 $\forall x\in[x_1,x_2]$, $m\le f(x)\le M$, 又 $f(x)>0$, 从而 $m^2\le f(x_1)f(x_2)\le M^2$

故 $m\le\sqrt{f(x_1)f(x_2)}\le M$;

若 $m<\sqrt{f(x_1)f(x_2)}<M$, 则可由介值定理得：存在 $\xi\in(x_1,x_2)$, 使得 $f(\xi)=\sqrt{f(x_1)f(x_2)}$;

若至少有一个等号成立时，则必有 $f(x_1)=f(x_2)$, 故此时可取 $\xi=x_1$ 或 $\xi=x_2$;

综上，可知存在 $\xi\in[x_1,x_2]$, 使得 $f(\xi)=\sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

典型例题

例5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且恒为正，证明：对任意的 $x_1, x_2 \in (a,b)$, $x_1 < x_2$, 必存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$, 使得 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

【方法二】证明：令 $F(x) = f^2(x) - f(x_1)f(x_2)$; 显然 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

又 $F(x_1) = f(x_1)(f(x_1) - f(x_2))$; $F(x_2) = f(x_2)(f(x_2) - f(x_1))$

若 $f(x_1) = f(x_2)$, 取 $\xi = x_1$ 或 $\xi = x_2$ 即可由 $f(x) > 0$ 得： $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$

若 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 由 $f(x) > 0$ 可知 $F(x_1)F(x_2) = -f(x_1)f(x_2)[f(x_1) - f(x_2)]^2 < 0$;

故可对 $F(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用零点定理得：存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得 $F(\xi) = 0$,

即：$f^2(\xi) = f(x_1)f(x_2)$; 再由 $f(x) > 0$ 立得： $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$;

综上可知： 存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$, 使得 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

典型例题

例5′. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且恒为正，

证明：对任意的 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b, n \geq 3$, 必存在一点 $\xi \in (x_1, x_n)$， 使得

$$f(\xi) = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}.$$

典型例题

例5″. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明：对任意的 $x_1, x_2 \in (a,b)$, $x_1 < x_2$, 必存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$ 使得 $f(\xi) = \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

典型例题

例5‴. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,

证明：对任意的 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, $n \geq 3$, $c_1, c_2, \ldots, c_n$ 为任意正数，必存在一点

$\xi \in (x_1, x_n)$， 使得 $f(\xi) = \dfrac{c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + \cdots + c_n f(x_n)}{c_1 + c_2 + \cdots + c_n}$.

典型例题

例5‴. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,

证明：对任意的 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, $n \geq 3$, $c_1, c_2, \ldots, c_n$ 为任意正数，必存在一点

$\xi \in (x_1, x_n)$， 使得 $f(\xi) = \dfrac{c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + \cdots + c_n f(x_n)}{c_1 + c_2 + \cdots + c_n}$.

特别的取 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 1$, 结论变为：

必存在一点 $\xi \in (x_1, x_n)$， 使得 $f(\xi) = \dfrac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$.

典型例题

例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.

证明：存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$.

典型例题

例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.

证明：存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$.

证明：因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$, 则可由极限的保号性的推论可知：

对于 $r\in(0,2)$, 存在 $X>0$, 使得当 $x>X$ 时，$f(x)>r$,

典型例题

例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.

证明：存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$.

证明：因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$, 则可由极限的保号性的推论可知：

对于 $\frac{3}{2}\in(0,2)$, 存在 $X>0$, 使得当 $x>X$ 时，$f(x)>\frac{3}{2}$,

典型例题

例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.

证明：存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$.

证明：因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$, 则可由极限的保号性的推论可知：

对于 $\frac{3}{2}\in(0,2)$, 存在 $X>0$, 使得当 $x>X$ 时，$f(x)>\frac{3}{2}$, 不妨取 $A=X+1$; 则 $f(A)>\frac{3}{2}$.

典型例题

例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.

证明：存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$.

证明：因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$，则可由极限的保号性的推论可知：

对于 $\frac{3}{2}\in(0,2)$, 存在 $X>0$, 使得当 $x>X$ 时，$f(x)>\frac{3}{2}$，不妨取 $A=X+1$; 则 $f(A)>\frac{3}{2}$.

又 $f(x)$ 在 $[0,A]$ 上连续，所以由介值定理可知：对于 $f(0)=0$ 与 $f(A)>\frac{3}{2}$ 之间的

任意值 C，都存在 $\xi\in(0,A)$, 使得 $f(\xi)=C$;

显然 $f(0)=0<C=1<\frac{3}{2}<f(A)$, 故存在 $x_0\in(0,A)$, 即 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$. 证毕

典型例题

例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.

证明：存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$.

证明：因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$, 知对 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}$，存在 $X>0$, 当 $x>X$ 时，$|f(x)-2|<\dfrac{1}{2}$;

即当 $x>X$ 时，$f(x)>\dfrac{3}{2}$. 不妨取 $A=X+1$; 则 $f(A)>\dfrac{3}{2}$.

又 $f(x)$ 在 $[0,A]$ 上连续，所以由介值定理可知：对于 $f(0)=0$ 与 $f(A)>\dfrac{3}{2}$ 之间的

任意值 C，都存在 $\xi\in(0,A)$, 使得 $f(\xi)=C$;

显然 $f(0)=0<C=1<\dfrac{3}{2}<f(A)$, 故存在 $x_0\in(0,A)$, 即 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$. 证毕

典型例题

例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.

证明：存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)=1$.

首先，这个题目用的介值定理适用的条件是闭区间，而题目给的区间是半开半闭的区间，所以要根据题目中的条件创造闭区间；【应用最值定理和零点定理也一样】

另外，这种题目显然可以出现各种各样的变形：

比如改变区间为 $(-\infty,a]$，改变极限值等等

但是百变不离其中，所以大家体会做题过程中的思考方式.